

Récapitulatif de mes journées pendant mon stage de 8 semaines chez Télécoms Entreprises

Mardi, Mercredi, Jeudi 26-27-28/05 : Première prise en main de la maquette Yeastar, configuration de A à Z du PBX en cloud et des Téléphone Yealink, Test avec plusieurs scénarios d'appel.

Vendredi 29/05 : Présentation et formation avec Leo Sadoev à M. Quemmerais sur la maquette Yeastar pour qu'ils prennent le relais et qu'il connaisse une fois notre stage fini.

Lundi, Mardi, Mercredi 01-02-03/06 :

- Demande de la part de M. Pinto pour configurer le NAS à distance de l'entreprise pour les techniciens d'alarme puisse s'y connecter sans qu'ils soient sur le réseau de l'entreprise. Mise en place d'un VPN avec Shrew Soft VPN.
- **Mardi matin 02/06 :** Présentation dans la salle de réunion aux collègues de l'entreprise de la solution Yeastar.

Jeudi, Vendredi, Lundi 04-05-08/06 : Missionner par M. Thirard (Commercial) pour faire une maquette Yeastar pour les Sablés d'Asnelles, réunion pour mise au propre de la demande du client puis réalisation de la maquette et test.

Mardi 09/06 : Présentation chez Les Sablés d'Asnelles (un client) avec M. Thirard et M. Quemmerais (Technicien) du scénario de la maquette Yeastar qu'ils nous ont demander avec deux postes fix, un poste portable et une application Linkus (SVI personnaliser, appel entrant appel sortant, raccourci BLF sur les postes fix, transfert d'appel, configuration d'horaire d'ouverture et de fermeture).

Mercredi, Jeudi 10,11/06 : Pas grand-chose à l'horizon, quelque rectification maquette Yeastar, NAS.

Vendredi 12/06 : Vérification de fonctionnalité de deux router 4G Alcatel car défaillance chez un client, carte SIM défectueuse pour un router et l'autre n'a pas de carte SIM à part ça les deux fonctionnent très bien.

Lundi 15/06 : Intervention pour une panne de Téléphone Alcatel-Lucent OXO connect celui étant défaillant il a fallu le remplacer par un nouveau téléphone du même model. Une fois le nouveau poste installer il a fallu retrouver un mot de passe aléatoire de 6 chiffres pour pouvoir accéder à la messagerie du téléphone. En partant on a eu un appel pour un problème de photocopieur se situant à Honfleur. Ce problème était qu'un ticket de caisse était rester coincer dans le chargeur du photocopieur car il était trop petit et y est rester bloquer, il a fallu donc démonter toute la partie haute du photocopieur pour pouvoir y avoir accès et le retirer.

Mardi, Mercredi, Jeudi 16-17-18/06 :

- **Mardi matin :** interventions pour panne d'un photocopieur qui ne veux plus imprimer chez un premier client, chez un autre client un poste téléphonique Alcatel OXO connect qui ne s'allume plus alors il a fallu vérifier si ce n'est pas un problème de câble et effectivement après vérification c'était ça.
- **Mercredi, Jeudi :** Configuration d'un écran HikVision DS-D6043UH-DP, avec installation d'un APK, synchronisation de l'écran sur le cloud du client, configuration du script d'affichage.

Vendredi 19/06 : Avec M.Gambillon, installation d'un photocopieur Kyocera le matin chez un client avec sur l'ordinateur du patron un raccourci pour faire du A4 et A3. L'après-midi remplacement d'un écran qui diffuse sa pub chez le même client par un écran HikVision configurer les jours précédent, changement d'écran, installation de l'écran et test. Enfin installation d'une application mobile sur une tablette pour photocopier sur la Kyocera installer le matin même.

Lundi 22/06 : Installation et inversion de deux photocopieurs chez les clients car un était plus petit et l'autre plus gros. M. Gambillon m'explique ce qu'est un Contrôleur Omada OC300 qui sert à administrer et centralisée des points d'accès, des switches et des routeurs.



Omada Software Controller Contrôleur Logiciel Omada

- **Administration centralisée :** jusqu'à 10 000 points d'accès Omada, commutateurs JetStream et routeurs Omada.*
- **Accès au Cloud :** gérez et surveillez avec l'application Omada ou l'interface utilisateur Web de n'importe où et à tout moment.
- **Gratuit :** téléchargez et utilisez localement ou depuis le Cloud sans frais supplémentaires.
- **Surveillance du réseau simple et intelligente :** le tableau de bord facile à utiliser permet de voir facilement l'état du réseau en temps réel et la répartition du trafic.
- **Topologie réseau en temps réel :** aide les administrateurs informatiques à voir et à dépanner rapidement les connexions en un coup d'œil.
- **Maintenance réseau plus facile :** le simulateur de carte thermique WiFi, le rapport réseau visible et la gestion par lots, et multi-cities profitent à la maintenance du réseau.

Mardi 23/06 : Prise en main et configuration d'une caméra Ezviz BC1c kit panneau solaire. Ce gère avec une application mobile qui permet des choix personnaliser sur comment la caméra agis (Détection de forme humaine ou de véhicule, parler à travers la caméra, activer alarme, détection des mouvement proche ou lointain, photo et vidéo instantanée, consultation des événement selon l'heure la date etc....)

Mercredi 24/06 : Configuration d'un NUC avec installation de Rainbow grâce à une clé bootable. Configuration du réseau en ligne de commande, d'abord sur le réseau de l'entreprise en 192.168.92.247 pour ensuite se connecter en SSH depuis un pc de télécoms entreprises. Pour chez le client il faudra alors changer d'IP et de passerelle pour se connecter à son réseau.

Jeudi 25/06 : Le matin : Réunion avec M. Leroty pour la caméra BC1c et le panneau solaire, comme il y a eu des problèmes à la démonstration j'ai dû retravailler dessus. L'après-midi : Mise au point avec M. Leroty et test pour voir si tout fonctionne, installation de la carte SIM pour le stockage et vérification du panneau solaire pour la batterie

Vendredi 26/06 : Travail sur la maquette Yeastar (Test).

Lundi 29/06 : Intervention chez un client, remplacement d'un Alcatel-lucent OmnipcX Office, remplacement de deux postes téléphoniques sans fil Gigaset E630 et d'un téléphone fixe Alcatel (Alcatel-Lucent 8038) par un téléphone fix [Alcatel ALE30](#) d'une application mobile Rainbow (Rainbow est une application de collaboration situé dans le Cloud Alcatel-Lucent. Elle permet de : Communiquer par messages ou voix/vidéos, Partager son écran ou des fichiers). Configuration du nouveau téléphone et de l'OXO

Ce qui était présent chez le client :

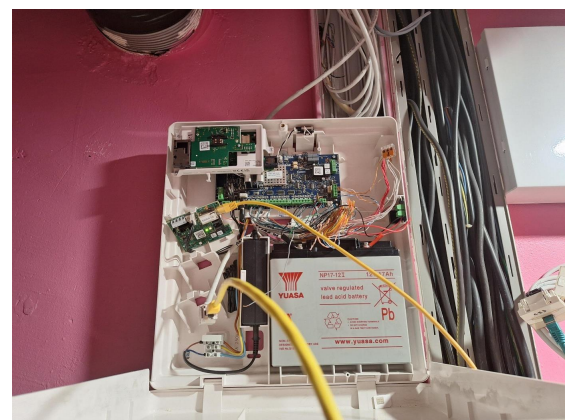
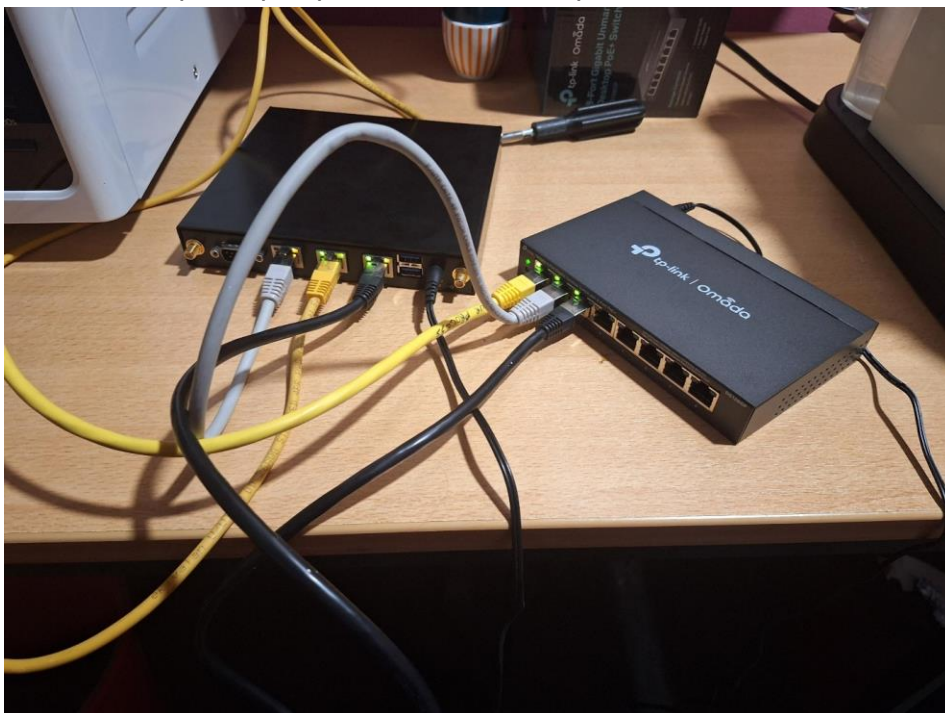


On a mis un switch non mangeable TP Link 5 ports et un [Alcatel IP-PBX](#) pour remplacer l'Alcatel-Lucent OmnicX. Ce qui a pris le plus de temps c'est de configurer l'Alcatel IP-PBX et de reprendre la configuration du téléphone qui était installé et de la transférer sur le nouveau téléphone fixe.

Mardi 30/06 : Correction problème icône sur le poste Yealink [IP T74U](#).

Mercredi 01/07 : Matin, deux interventions avec M. Gambillon, la première était un problème de téléphone ALE30 qui perd la connexion internet et redémarre tout seul car il est alimenté en POE donc s'il y a une défaillance au niveau des câbles il redémarre. On a donc changé le câble du téléphone jusqu'au mur et le câble qui était dans la baie informatique. La deuxième intervention était un remplacement d'extension à [40 touches Alcatel](#) qui ne fonctionnait plus.

Jeudi 02/07 : Matin, préparation pour Loïs (Responsable Déploiement Opérateur), étant donné qu'il est en télétravail, j'ai branché un switch non mangeable à un firewall router pour qu'il puisse faire une capture de trames entre le trafic réseau et l'alarme.



Jeudi 02/07 : Après midi, Test renvoi d'appelle demander par M.Tirard, ceci consistait à renvoyer un appel sur un chatbot si jamais le poste appeler par le lien est déjà occupé. Problème au niveau du renvoi sur le PBX car en physique le renvoi configurer marche très bien.

Renvoi d'appel

Appels internes

☐ Toujours

☒ Pas de réponse Boîte vocale

☒ Quand occupé Extension 1003-1003

Appels externes

☐ Toujours

☒ Pas de réponse Messagerie vocale de groupe 6100-Commercial

☒ Quand occupé Extension 1003-1003

Vendredi 03/07 : Matin, correction au problème d'hier, sur les appels externes le problème venait du groupe d'appel, il fallait configurer le basculement vers l'endroit voulu.

6301 Production Groupe d'...

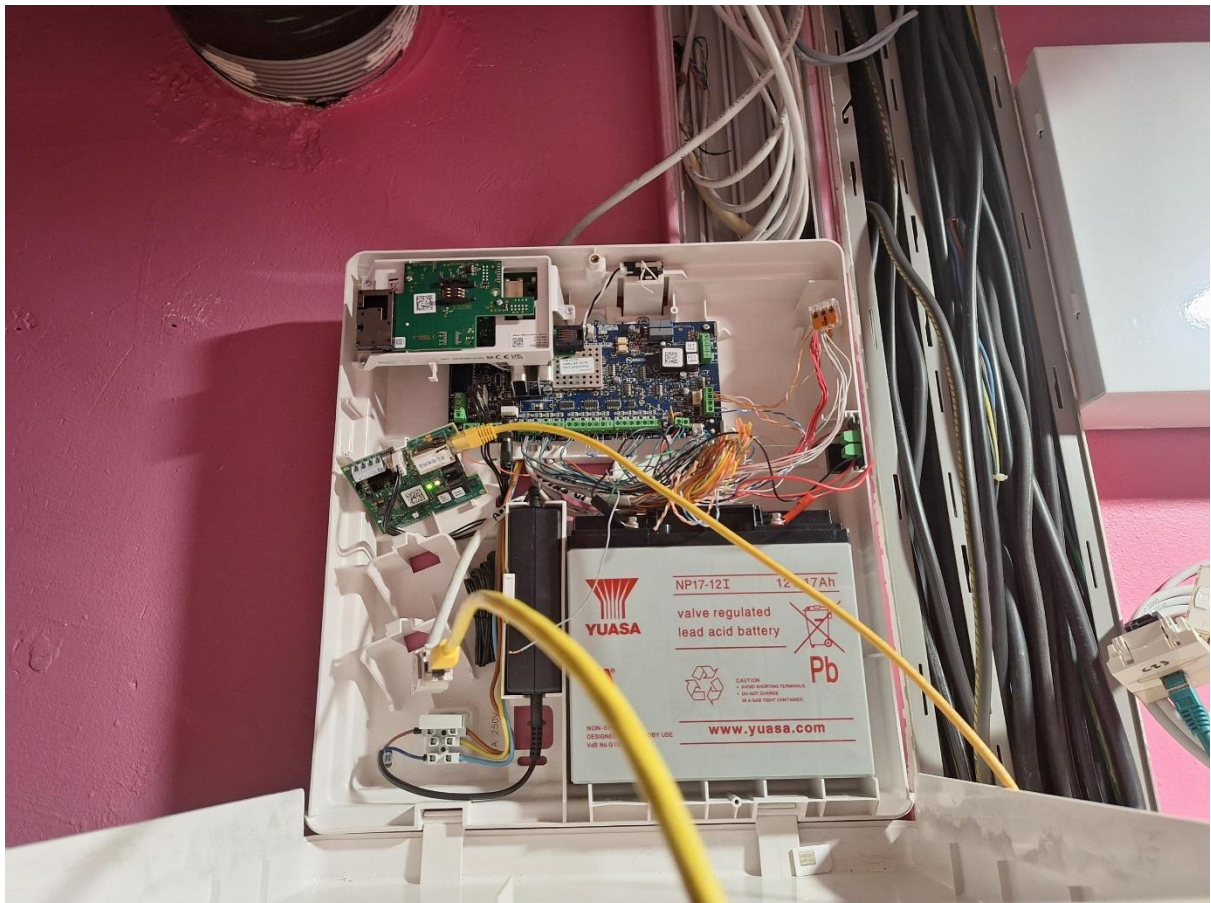
Appeler tous

Destination de basculement

Poste 1003-1003

Vendredi 03/07 : Après midi, observation SAV de M. Quemmerais.

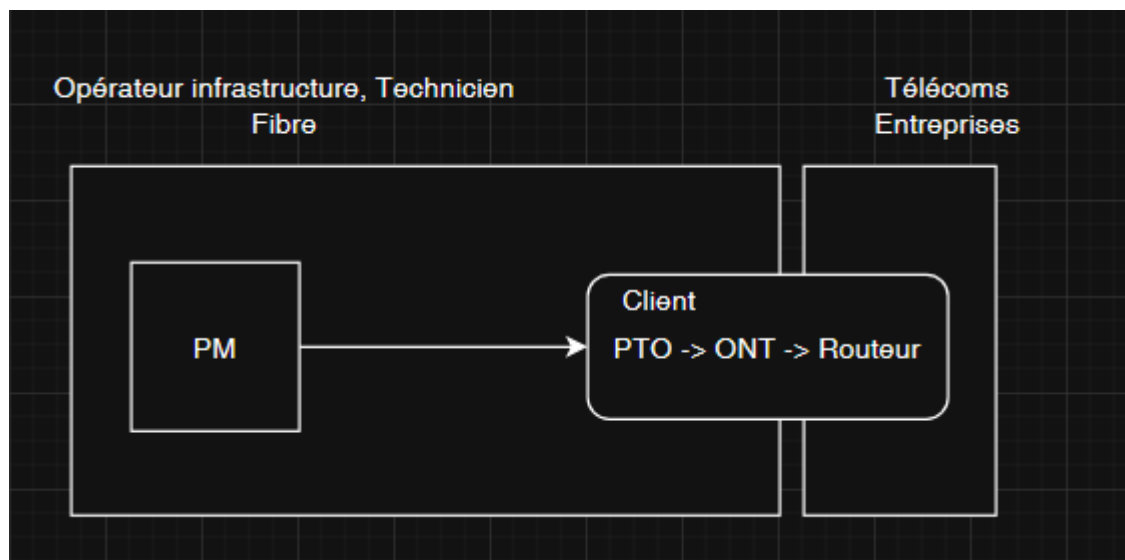
Lundi 06/07 : Rendez-vous avec M. Lemière a l'entreprise le matin et problème de conflit IP avec les Téléphone Yealink en 192.168.92.101 pris par un ordinateur donc migration vers 192.168.92.251-253 pour les trois téléphones.



Mardi 07/07 : Interventions avec M. Quemmerais chez un client pour un écrasement fibre et pose routeur.

Contexte client : Le client possède deux sites, un site principal (une pharmacie) et un site de stockage. La fibre venant d'être déployée sur le site de stockage, l'objectif est de permettre au client de s'y connecter en sécurité depuis la pharmacie.

Déroulement de l'intervention : Sur place, nous avons dû attendre que le technicien de l'opérateur d'infrastructure termine le raccordement avant de pouvoir configurer nos accès. Initialement, le site disposait d'un accès Bouygues Télécom avec un boîtier ONT (*Optical Network Terminal*) connecté à une box. Pour rappel, cet ONT sert de traducteur : il convertit le signal lumineux de la fibre en données électriques exploitables en Ethernet. Dans le cadre de cette migration (opérateur commercial SFR), le technicien a procédé à un écrasement de ligne au point de mutualisation (PM) pour basculer la position de Bouygues vers SFR, et a remplacé l'ancien boîtier ONT qui se trouvait à côté de la box par un nouvel ONT.



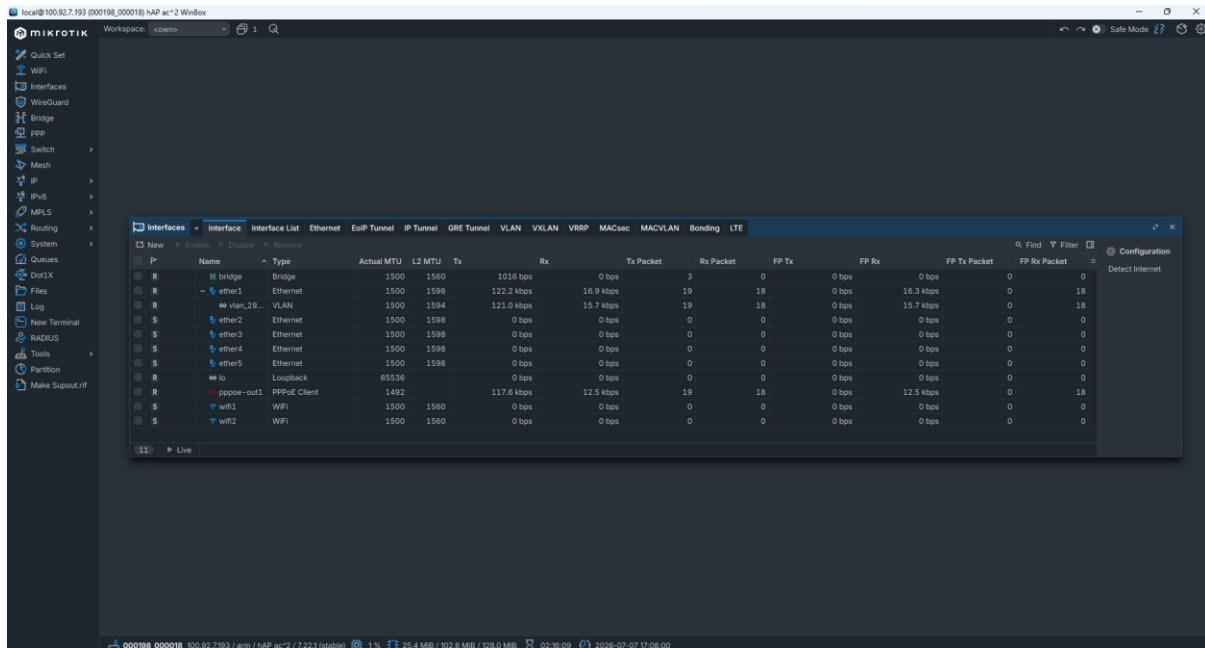
Pour optimiser notre temps pendant les travaux du technicien, nous avons anticipé la configuration de notre routeur MikroTik hAP ac².



- 2,4 GHz 300 Mbit/s
- 5 GHz 867 Mbit/s
- Débit de transfert des données maximum: 1167 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- IPSec
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

MicroTik à le logiciel RouterOS pour la configuration du router et création de VPN IPsec : Tout d'abord Télécoms Entreprises à commander un routeur auprès de Convergence, ils vont préconfigurer le routeur selon ce que l'entreprise a commandé et leurs envoyer, pour se connecter en local il faut un mot de passe qui se trouve dans le bon de commande de Télécoms Entreprises sur une application qui s'appelle Fusion.

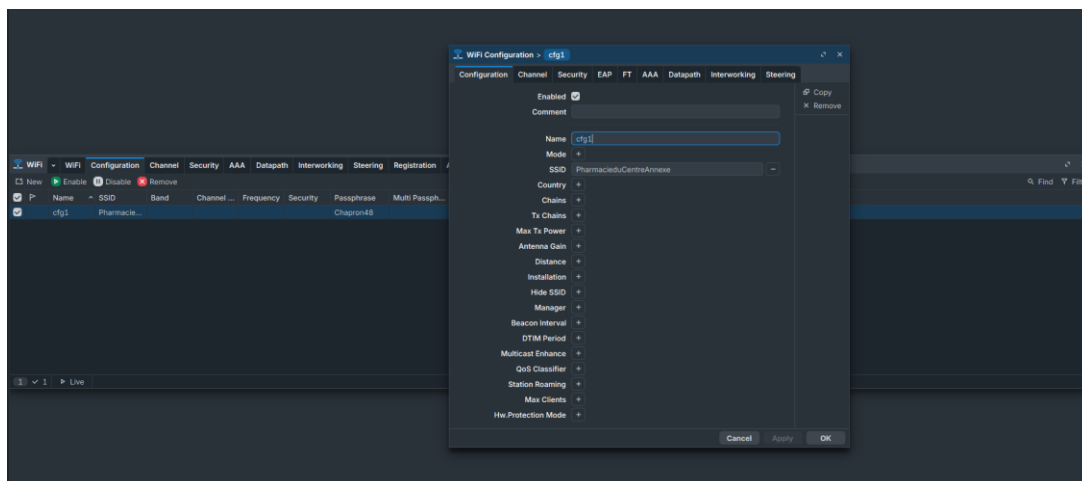
Une fois connecter au routeur on va dans interface pour voir ce qui est connecter :



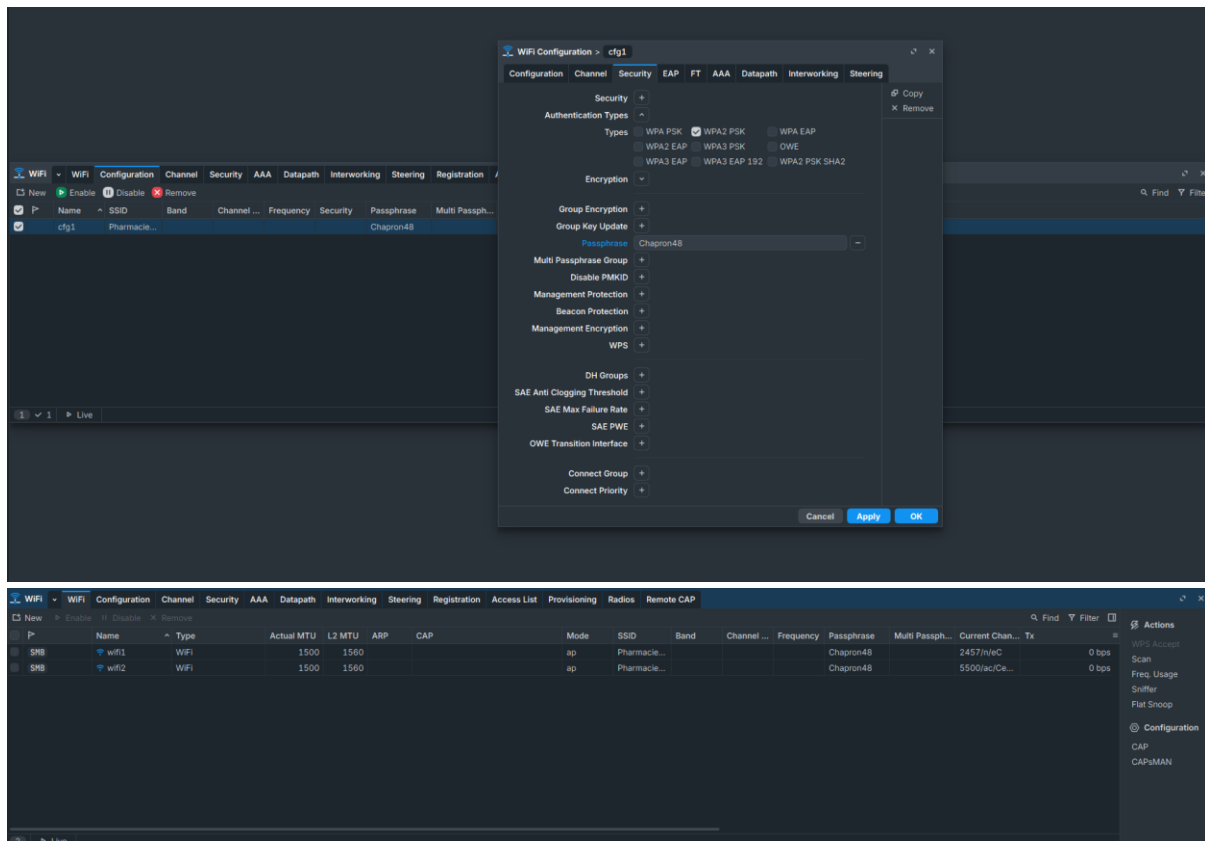
Le Vlan 29 a été préconfigurer par Convergence. De base on avait aucun flux de données sur la pppoe-out1 (interface fibre) car on attendait que le technicien fibre ait fini de poser son installation pour que nous on puisse configurer notre VPN. Le Wifi1 et Wifi2 sont désactiver par défaut il faut donc les activer et les configurer.

Une configuration très simple suffit :

SSID : Le nom du Wifi qui apparaîtra sur le téléphone ou autres

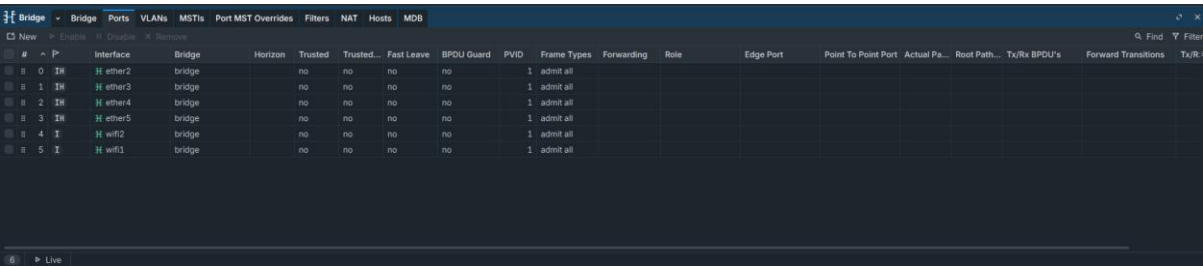


Passphrase : Le mot de passe pour se connecter au Wifi



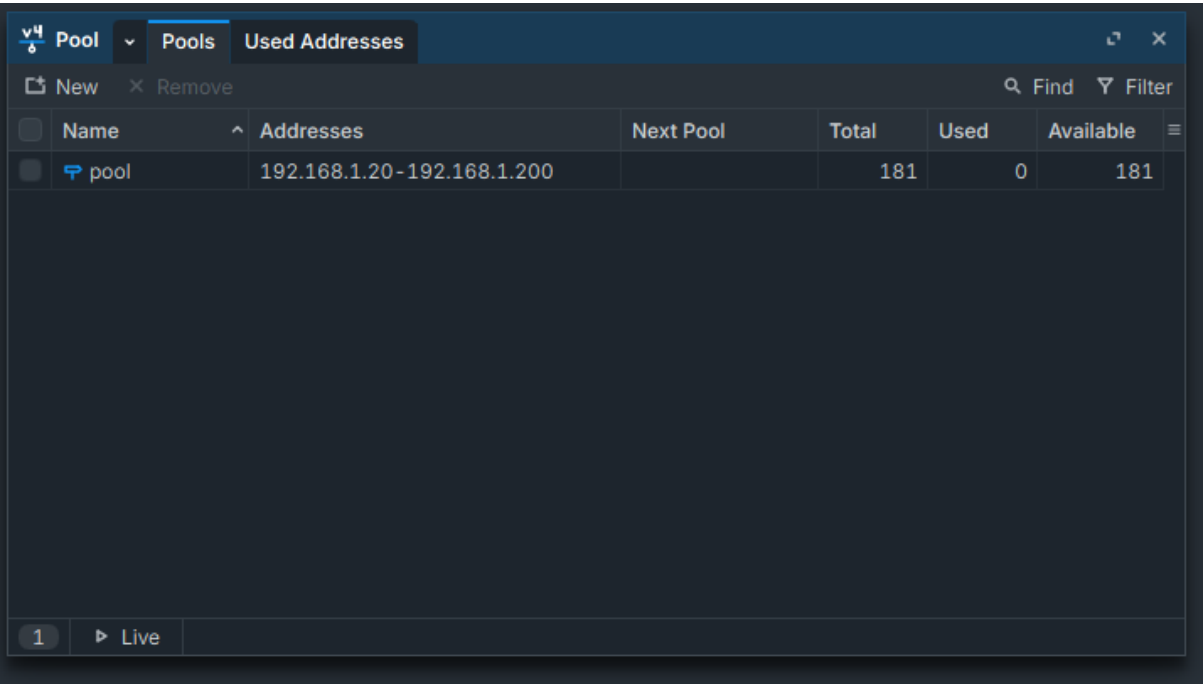
Il y a deux réseau Wifi, Wifi1 avec la bande 2,4 GHz offre une portée plus longue mais un débit plus faible, tandis que Wifi2 avec la bande 5 GHz offre un débit plus élevé mais une portée réduite. Sur notre appareil (Téléphone portable ou autres) à la connexion du Wifi on ne verra qu'un seul Wifi, celui-ci détectera automatiquement pour avoir le meilleur débit. Nous avons opté pour la norme WPA2 PSK afin de garantir une compatibilité totale avec l'ensemble du parc informatique du client (douchettes, vieux terminaux), le WPA3 n'étant pas encore supporté par certains anciens équipements.

Une fois fait, on a ajouté les deux interfaces Wi-Fi au bridge local aux côtés des ports Ethernet physiques (ether2 à ether5)



#	P	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Trusted...	Fast Leave	BPDU Guard	PVID	Frame Types	Forwarding	Role	Edge Port	Point To Point Port	Actual Pa...	Root Path...	Tx/Rx BPDUs	Forward Transitions	Tx/R...
0	IR	ether2	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
1	IR	ether3	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
2	IR	ether4	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
3	IR	ether5	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
4	I	wlan1	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
5	I	wlan1	bridge		no	no	no	no	1	admit all									

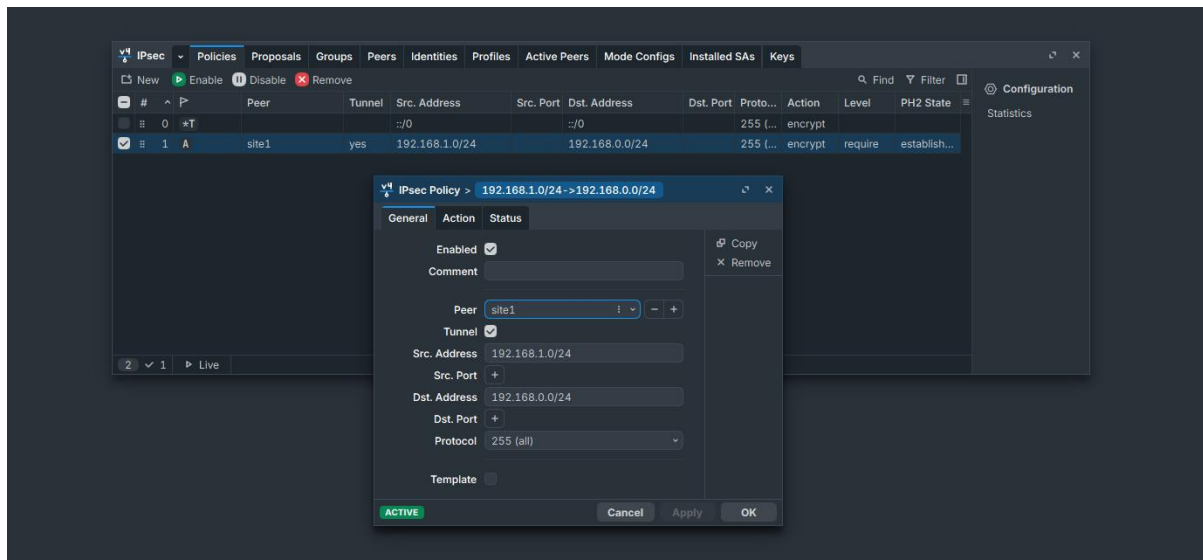
Le serveur DHCP distribue ainsi dynamiquement les adresses sur une plage réseau allant de 192.168.1.20 à 192.168.1.200



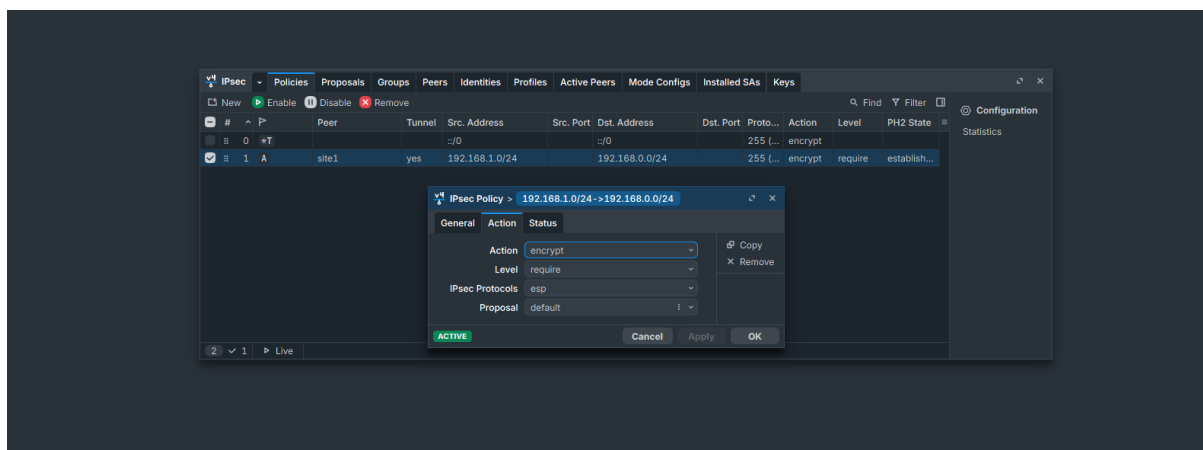
Name	Addresses	Next Pool	Total	Used	Available
pool	192.168.1.20-192.168.1.200		181	0	181

Une fois la liaison fibre opérationnelle, nous avons configuré le tunnel VPN IPsec pour interconnecter les deux sites du client, ce qui lui permet d'accéder à ses ressources à distance comme s'il était sur le réseau local du site de stockage.

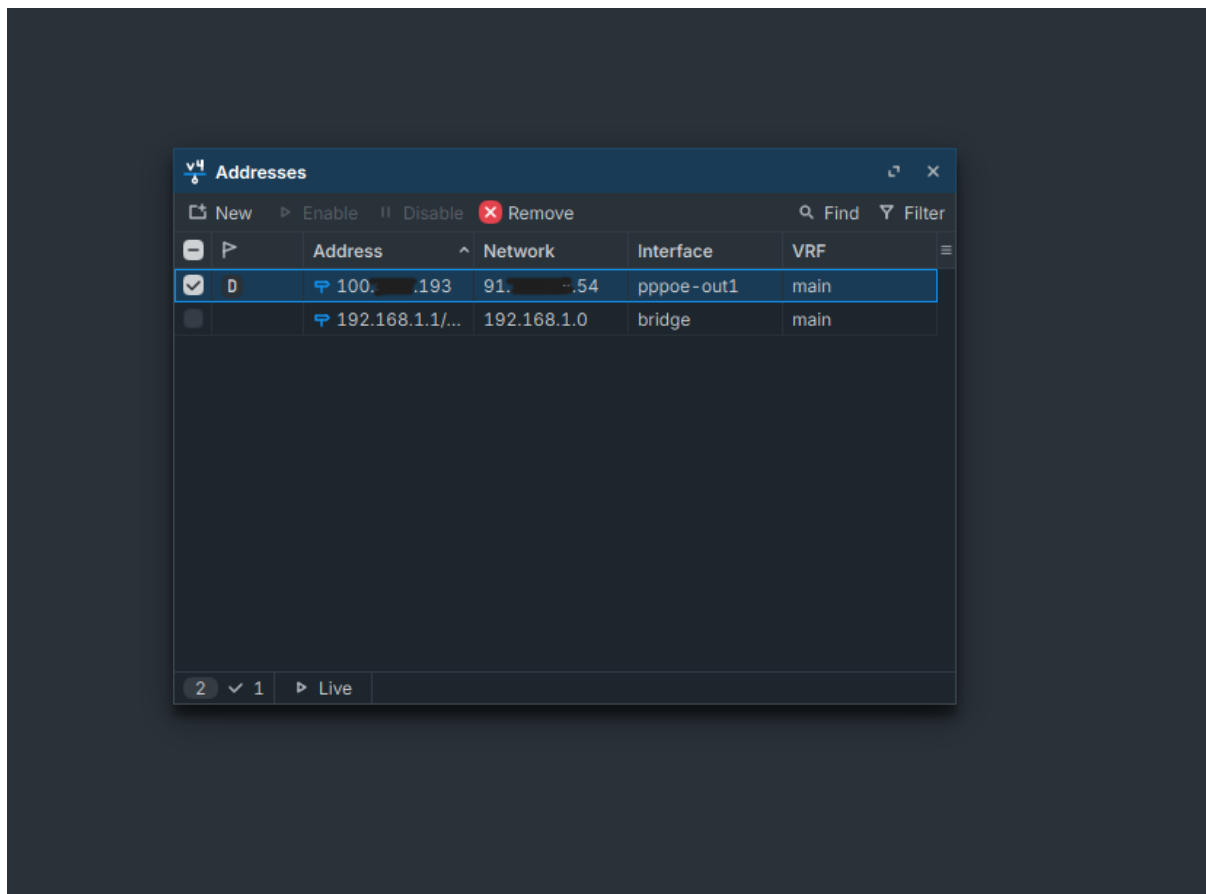
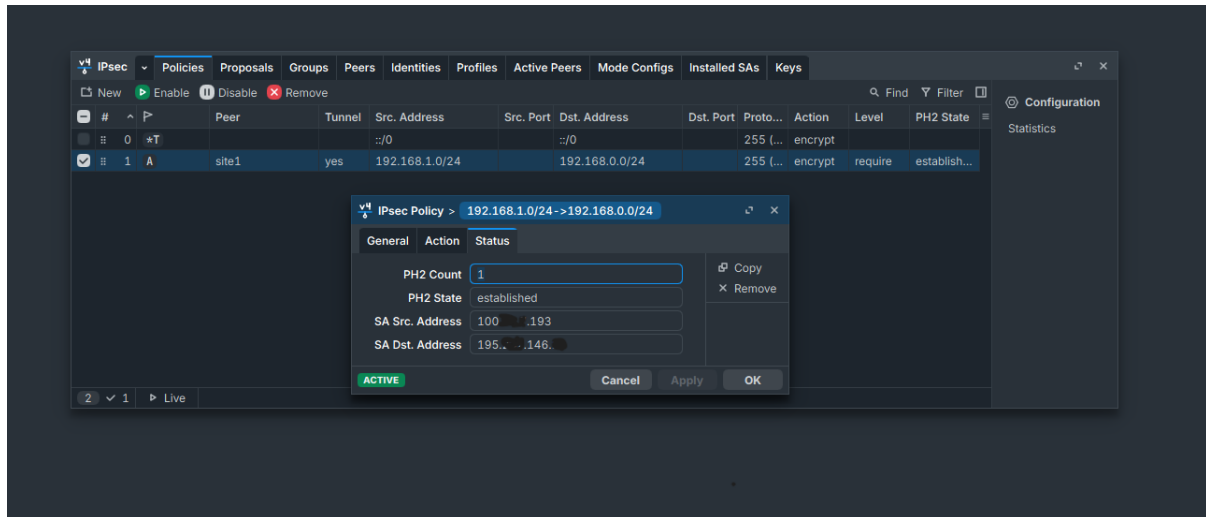
Dans IPsec : La source adresse est 192.168.1.0/24 donc le réseau du site du stockage pour aller vers l'adresse destination 192.168.0.0/24 du site de la pharmacie.



Sur l'image si dessous, on va configurer la sécurité, dans Action : les données seront chiffrées : Dès que le routeur voit un paquet aller de 192.168.1.X vers 192.168.0.X, il l'intercepte pour le chiffrer. Il utilise le protocole esp (chiffrement et intégrité des données) et la proposition de sécurité par défaut Proposal pour l'algorithme, Level : require force le routeur à bloquer tout trafic vers le site central si le tunnel VPN vient à se déconnecter, empêchant ainsi toute fuite de données en clair sur Internet.



Status : ici le PH2 State est established c'est à dire que le VPN marche et que donc la phase 2 est réussi car un VPN se fait en deux phase. J'ai volontairement flouté les IP car ce sont des IP publique, pour des raisons de confidentialité car c'est Convergence qui les fournit.



L'interface pppoe-out1 WAN : Affiche l'adresse IP publique 100..193 attribuée dynamiquement (flag D) par le fournisseur d'accès. C'est l'adresse IP de notre routeur

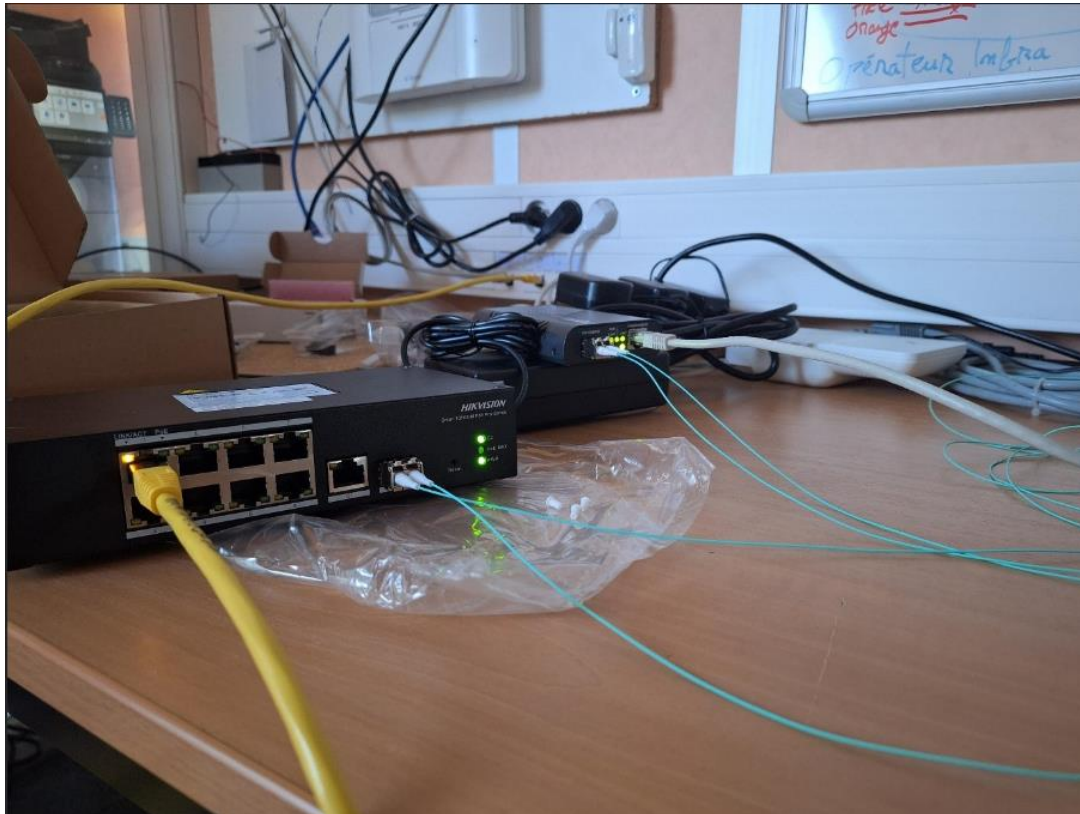
qui sert pour monter le tunnel VPN IPsec. L'adresse 91..54 est l'IP de la passerelle de l'opérateur.

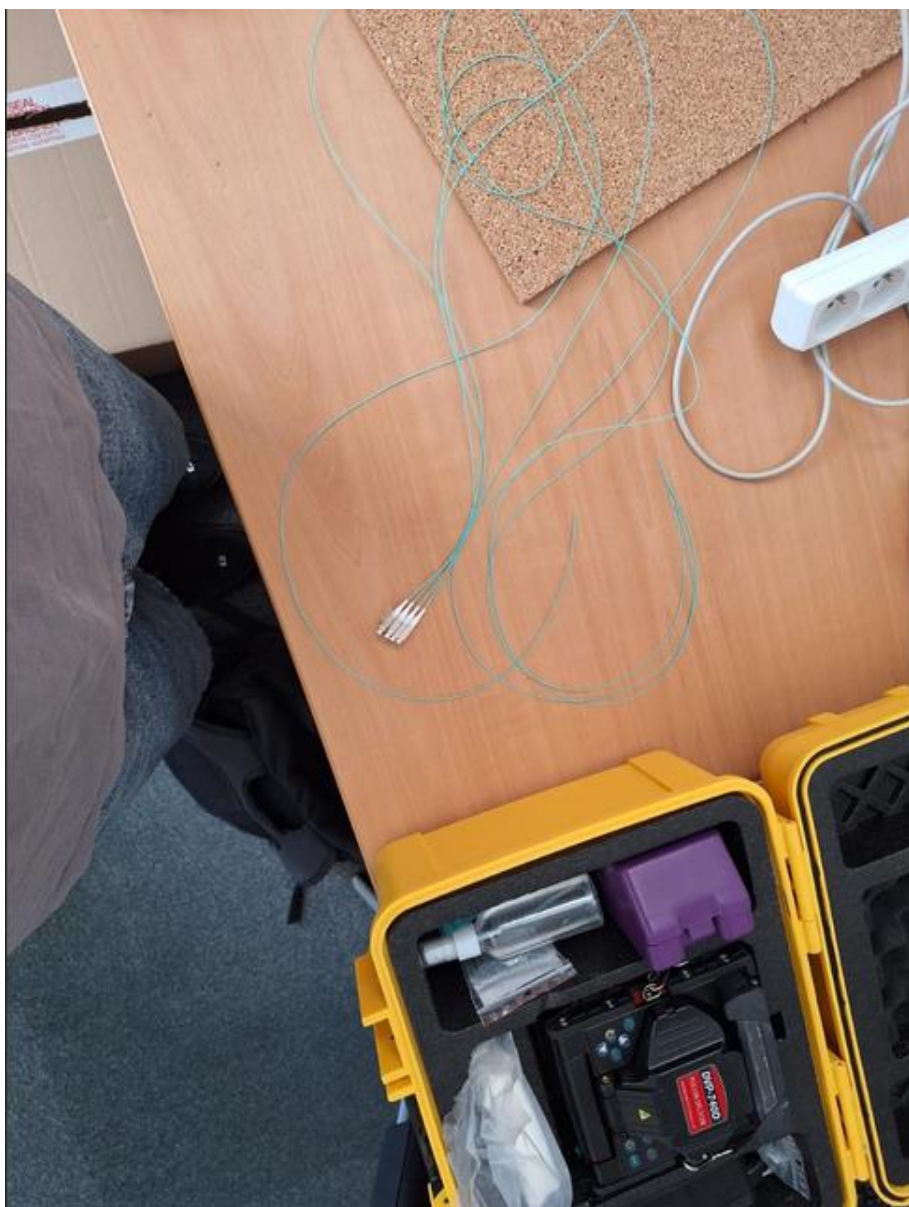
L'interface bridge LAN : Affiche l'adresse IP locale fixe 192.168.1.1, qui sert de passerelle par défaut pour l'ensemble des équipements de la pharmacie et définit le sous-réseau protégé par le VPN.

Mercredi 08/07 : Matin, Mise en page et récap de mon interventions d'hier.

Après-midi : Soudage Fibre optique avec une DVP-740 fusion splicer

Jeudi 09/07 : Test de la fibre que j'ai souder en connectant mon ordinateur à un convertisseur EtherWan EL2315

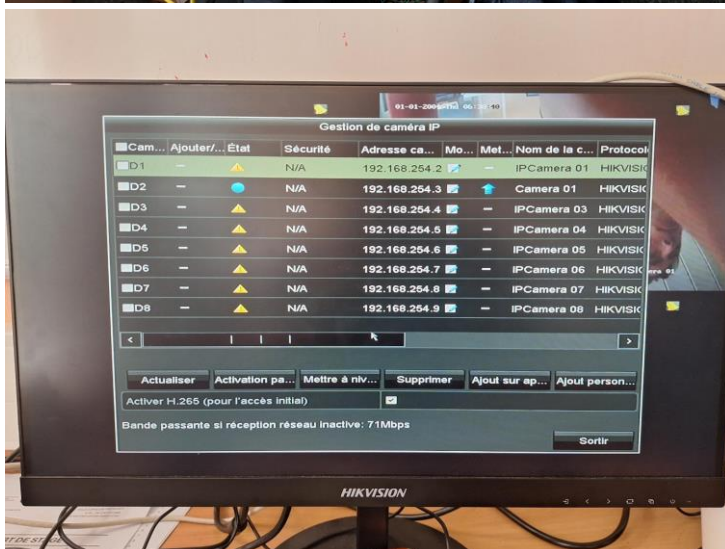






Vendredi 10/07 : Test de Hikvision Controller DS-7616-NI I2 avec test branchement camera Hikvision et fonctionne. Test avec branchement à un Switch Omada 8port brancher au port LAN du controller, avec la caméra brancher également sur le switch pour que celle-ci soit détecter par le controller quand la caméra est reset elle récupère une IP en 192.168.1.64 et peut se connecter instantanément.

Mercredi 15/07 : Test de Hikvision Controller DS-7608-NI E2/8P/A test branchement caméra erreur réseau, erreur inconnue même quand reset de la caméra elle est bien détecter avec son IP une fois reset mais quand j'essaye de changer un port en manuel pour mettre son IP quand elle est branchée sur le port respectif erreur inconnu apparait ou erreur réseau même en plug and play ça ne marche pas.



Jeudi 16/07 : Après réflexion j'essaie avec une autre caméra étant donné que le NVR est ancien et la caméra est récente. Ça marche impeccable du premier essai.

Vendredi 17/07 : Installation définitive chez les Sablés d'Asnelles de téléphone Yealink 74U et combiné W74 avec DECT W70B et extension EXP55 pour les postes fix.